MiniCampusLMS

인프라 구축·운영·보안 실습 상세 보고서

Windows Server → Ubuntu/Nginx → Firewall → WAF 까지의 확장 기록

MiniCampusLMS 최종 실습 아키텍처

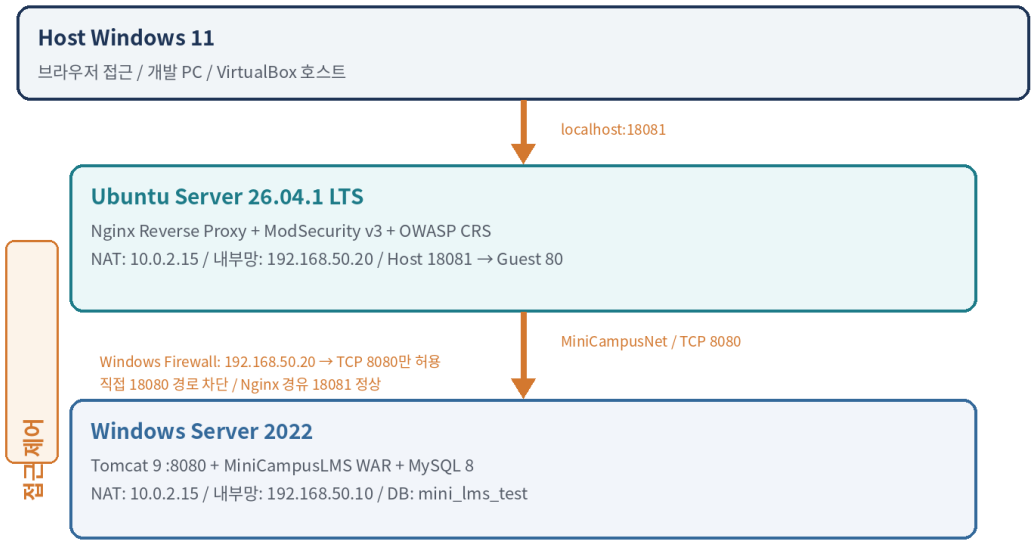


그림 1. MiniCampusLMS 최종 실습 아키텍처

문서 기준 시점	2026-10-04
버전	2.0
실습 환경	개인 VirtualBox 기반 Windows Server / Ubuntu Server VM
작성 원칙	실제 수행·검증한 항목과 향후 계획을 분리하고, 실제 자격정보·세션·DB dump 원본은 기록하지 않음

v2 업데이트

기존 v1(2026-10-02)의 Windows Server 중심 기록에 Ubuntu Server, MiniCampusNet, Nginx Reverse Proxy, Windows Firewall Nginx-only 제한, ModSecurity/OWASP CRS 탐지·차단 검증을 추가했다. v1 에서 “향후 계획”이었던 일부 항목은 이번 버전에서 실제 완료 상태로 갱신했다.

목차

1. 보고서 개요와 프로젝트 목적

2. v2 기준 전체 진행 요약

3. 애플리케이션·DB 현재 구현 상태

4. 최종 시스템 아키텍처와 요청 흐름

5. Windows Server 2022 구축 및 배포

6. Tomcat·MySQL 서비스 운영과 최소권한

7. 데이터베이스 백업·복구 검증

8. Event Log·운영 기준선·트러블슈팅

9. Ubuntu Server 및 MiniCampusNet 구성

10. Nginx Reverse Proxy 구축

11. Windows Firewall 접근제어와 로그

12. ModSecurity + OWASP CRS 구축

13. DetectionOnly 탐지 검증

14. 차단 모드 검증

15. 운영·보안 관점의 종합 평가

16. 현재 한계와 향후 계획

17. 포트폴리오·면접 활용 포인트

부록 A. 주요 명령어

부록 B. 주요 이벤트 ID·로그 위치

부록 C. 운영 기록 템플릿

1. 보고서 개요와 프로젝트 목적

MiniCampusLMS 는 수강신청 중심의 미니 학사정보시스템을 직접 개발한 뒤, 개발 PC 밖의 서버 환경에 배포하고 운영 상태를 확인하면서 DB·백업·로그·네트워크·보안을 함께 경험하기 위한 개인 프로젝트다. 기능을 많이 만드는 것보다 "업무 시스템을 실제 서버에서 어떻게 배포하고, 연결하고, 보호하고, 문제가 생겼을 때 어떻게 확인할 것인가"를 설명할 수 있는 포트폴리오를 목표로 한다.

비전공자용 한 줄 설명

웹사이트를 만드는 데서 끝내지 않고, 별도 Windows Server 에 올린 뒤 Linux/Nginx 를 앞단에 두고 방화벽과 WAF 까지 적용해 "서비스 운영 전체 흐름"을 직접 실습한 프로젝트다.

영역	목표	v2 현재 상태
개발	로그인·권한·공지·강좌·수강신청	핵심 MVP 구현 및 실제 서버 동작 확인
DB	학사 도메인 분리·무결성·최소권한	8 개 테이블 목표 스키마, 앱 계정 CRUD 최소 권한, 공개용 schema/seed example 정리
서버	개발 PC 가 아닌 별도 서버에서 실행	Windows Server 2022 + Tomcat 9 + MySQL 8 배포 완료
운영	서비스·로그·백업·복구	Windows Service, Event Log, Firewall Log, 수동 백업·Restore 검증 완료
네트워크	웹/WAS 역할 분리와 내부망	Ubuntu Nginx + MiniCampusNet 구성, Nginx→Tomcat 통신 확인
보안	직접 노출 축소·WAF 탐지/차단	Nginx-only 8080 허용, ModSecurity+CRS 탐지·HTTP 403 차단 검증
관제/성능	로그 통합·동시성 검증	Splunk·JMeter 는 향후 계획

2. v2 기준 전체 진행 요약

단계	수행 내용	결과
1	Windows Server 2022 VM 생성·기본 구성	서버 VM 구축 및 운영 기준선 확보
2	Java 11 / Tomcat 9 / MySQL 8 설치	웹/WAS/DB 실행환경 구성
3	WAR 배포 및 mini_lms_app 최소권한 적용	학생 로그인·수강신청 동작 확인
4	mysqldump 백업 → mini_lms_recovery Restore	8 개 테이블과 주요 데이터 건수 비교
5	Windows Event Log / Service / Firewall Log 확인	서비스·비정상 종료·네트워크 기록 분석
6	Ubuntu Server VM + NAT/내부망 NIC 구성	NAT 10.0.2.15 + 내부망 192.168.50.20
7	Windows Server 내부망 192.168.50.10 구성	MiniCampusNet 양방향 통신 기반 확보
8	Nginx Reverse Proxy 구성	Host→Nginx→Tomcat→LMS HTTP 200
9	Tomcat 8080 전체 허용 비활성화	Nginx 192.168.50.20 출발지만 허용
10	ModSecurity v3 + OWASP CRS 구성	로컬 규칙 924 개 로드
11	DetectionOnly SQLi/XSS 패턴 테스트	942100, 941100/941110/941160 탐지
12	SecRuleEngine On 전환	SQLi 패턴 HTTP 403, 정상 요청 HTTP 200 유지

3. 애플리케이션·DB 현재 구현 상태

3.1 개발 스택

구분	구성
개발 형태	Eclipse Dynamic Web Project
Java	Java 11
웹	JSP / JDBC
WAS	Apache Tomcat 9
DBMS	MySQL 8
DB 연결	util.DBUtil + 시스템 환경변수
배포	WAR
가상화	Oracle VirtualBox

3.2 현재 구현된 기능

- 세션 기반 로그인·로그아웃과 ADMIN / STUDENT 역할 구분
- 공지사항 작성·조회·수정·삭제 및 일반 검색
- 관리자 과목 등록, 개설강좌 등록·수정·상태 변경, 수강생 조회
- 학생 개설강좌 조회와 수강신청
- 신청 시 학생 권한, OPEN 상태, 정원, 동일 개설강좌 중복 검사
- 일반 공지 검색은 PreparedStatement 기반으로 구현하고 SQL Injection 재현용 noticeSearch_vuln.jsp 를 별도 유지

3.3 아직 구현하지 않은 학사 로직

- 수강취소 및 내 수강내역 화면
- 같은 과목의 다른 분반 중복 검사
- 시간표 충돌 검사
- 명시적 Transaction/commit/rollback
- 취소 후 재신청 처리
- 동시성 제어 및 DB Lock

> **문서화 원칙**
>
> 이 보고서는 “있으면 좋을 기능”을 완료된 것으로 적지 않는다. 현재 코드에서 확인된 범위와 향후 계획을 분리한다.

3.4 DB 설계

테이블	역할
users	로그인 계정과 역할
notice	공지사항
security_test_log	보안 실습 기록
students	학생 학사정보
courses	과목
semesters	학기
course_sections	학기별 개설강좌
enrollments	학생-개설강좌 수강 관계

PK/FK/UNIQUE/CHECK 제약조건을 사용해 중복과 잘못된 값을 DB 레벨에서도 제한한다. 공개 저장소에는 DDL 중심의 database/schema.sql 과 실제 자격정보가 아닌 database/seed.example.sql 을 두고, 로컬 seed.sql 과 dump 는 제외한다.

4. 최종 시스템 아키텍처와 요청 흐름

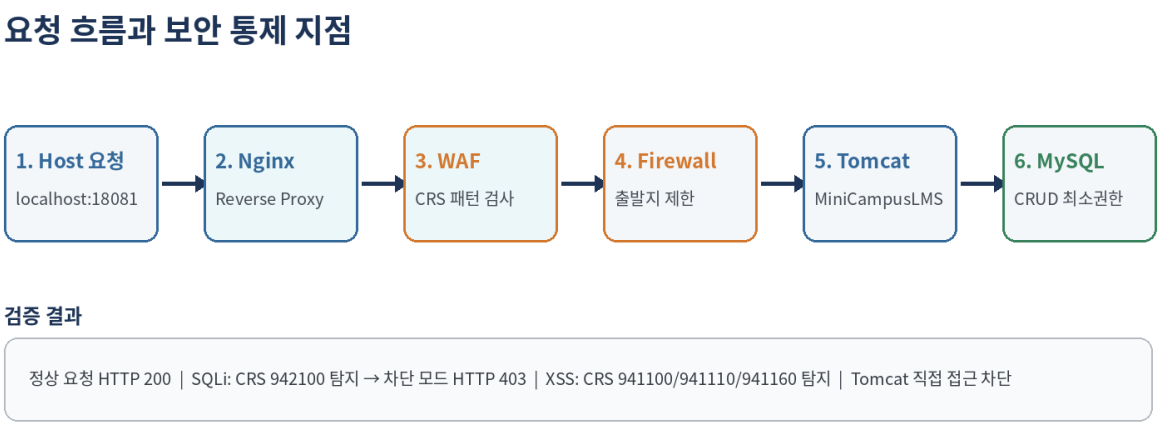


그림 2. Host 요청이 Nginx·WAF·Firewall·Tomcat·DB 를 통과하는 흐름

Host 브라우저의 요청은 VirtualBox NAT 포트포워딩을 통해 Ubuntu Nginx 로 들어간다. Nginx 는 Reverse Proxy 로 동작하며, ModSecurity 와 OWASP CRS 가 요청 패턴을 검사한다. 이후 Windows Server Firewall 이 Nginx 내부 IP 에서 오는 TCP 8080 연결만 허용하고, Tomcat 이 MiniCampusLMS 를 실행한다. 애플리케이션은 별도 mini_lms_app 계정으로 MySQL 에 접근한다.

> **Reverse Proxy 란?**
>
> 사용자가 Tomcat 에 직접 접속하는 대신 앞단의 Nginx 가 요청을 받아 내부 Tomcat 으로 전달하는 구조다. 웹서버와 WAS 역할을 분리하고, 접근제어·로그·WAF 같은 보안 기능을 앞단에 적용하기 쉬워진다.

5. Windows Server 2022 구축 및 배포

5.1 기본 환경

항목	구성
Guest OS	Windows Server 2022 Standard Evaluation
서버명	MINICAMPUS-WS
가상화	VirtualBox
Java	Eclipse Temurin JDK 11
WAS	Apache Tomcat 9
DB	MySQL 8
애플리케이션	MiniCampusLMS WAR
초기 NAT 경로	Host 18080 → Guest 8080

Windows Server GUI 설치 후 서버명, 네트워크, 시간대, 방화벽, 서비스 상태를 확인했다. 서버 구축을 OS 설치로 끝내지 않고 실제 서비스가 구동될 수 있는 기준선을 먼저 확보했다.

5.2 Java·Tomcat·MySQL 설치 검증

```
java -version
javac -version
echo %JAVA_HOME%
sc query Tomcat9
sc query MySQL80
```

Tomcat 은 Windows Service 로 등록했고, MySQL 은 MySQL80 서비스로 운영했다. 초기 MySQL Installer 의 “Starting the server” 실패 표시는 실제 서비스 상태와 일치하지 않는 경우가 있어 sc query, mysqld 로그, CLI 접속으로 교차검증했다.

5.3 WAR 배포와 애플리케이션 검증

- MiniCampusLMS WAR 를 Tomcat webapps 에 배포
- Windows Server 내부에서 /MiniCampusLMS/login.jsp 확인
- mini_lms_app 권한 수정 후 학생 로그인 성공
- 개설강좌 조회 및 수강신청 실제 동작 확인

> **운영 관점의 전환점**
>
> 이 단계부터 프로젝트는 “Eclipse 에서만 실행되는 JSP 과제”가 아니라 별도 서버의 WAS 와 DBMS 를 통해 서비스되는 시스템이 되었다.

6. Tomcat·MySQL 서비스 운영과 최소권한

6.1 애플리케이션 전용 DB 계정

애플리케이션이 root 계정을 직접 사용하지 않도록 mini_lms_app 계정을 만들고 mini_lms_test 스키마에 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 만 부여했다. 계정 생성 직후 USAGE 만 존재하던 상태에서는 ERROR 1044 가 발생했고, 필요한 CRUD 권한을 부여한 뒤 직접 DB 접속과 웹 기능을 다시 검증했다.

```
SHOW GRANTS FOR 'mini_lms_app'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_lms_test.* TO 'mini_lms_app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

6.2 시스템 환경변수로 접속정보 분리

환경변수	역할	보고서 표기
MINICAMPUS_DB_URL	JDBC URL	jdbc:mysql://localhost:3306/mini_lms_test?...
MINICAMPUS_DB_USER	애플리케이션 DB 계정	mini_lms_app
MINICAMPUS_DB_PASSWORD	DB 비밀번호	********

Windows Service 로 실행되는 Tomcat 이 값을 읽을 수 있도록 시스템 환경변수를 사용했다. 환경변수 변경 후 Tomcat 프로세스가 값을 인식하지 못하면 DBUtil 클래스 초기화 오류로 HTTP 500 이 발생할 수 있어, 코드 오류와 프로세스 환경 문제를 구분해 점검했다.

6.3 서비스 자동기동

v1 시점에는 Tomcat 이 Manual/Stopped 상태여서 재부팅 후 자동기동이 미검증이었다. 이후 Startup Type 을 자동으로 설정하고 정상 재부팅 후 서비스 기동을 확인하는 단계까지 진행했다. 서비스 상태·포트 Listen·LMS 응답을 함께 확인하는 방식으로 검증했다.

7. 데이터베이스 백업·복구 검증

백업은 파일이 만들어졌다는 사실보다 “실제로 복구 가능한가”가 중요하다. 이번 실습에서는 mysqldump 로 논리 백업을 생성한 뒤 별도 mini_lms_recovery DB 에 Restore 하고 테이블과 데이터 건수를 비교했다.

```
mysqldump -u root -p --default-character-set=utf8mb4 --single-transaction mini_lms_test > C:
\Backup\mini_lms_test_YYYYMMDD.sql
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE mini_lms_recovery CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
mysql --default-character-set=utf8mb4 -u root -p mini_lms_recovery < C:\Backup\mini_lms_test_YYYYMMDD.sql
```

검증 항목	복구 후 건수
Tables	8
users	5
students	4
courses	5
course_sections	7
enrollments	2

enrollments 가 초기 seed 1 건보다 2 건으로 증가한 것은 실제 수강신청 이후의 데이터를 포함한 상태를 백업·복구했다는 의미다. 자동 예약 백업, 보관기간, 오래된 백업 삭제, 별도 매체 사본 분리는 향후 계획으로 남겨두었다.

백업과 복구의 차이

백업은 “복사본을 만드는 것”, 복구 검증은 “그 복사본으로 실제 DB 를 다시 만들 수 있는지 확인하는 것”이다. 운영에서는 두 번째가 더 중요하다.

8. Event Log·운영 기준선·트러블슈팅

8.1 Windows Event Log

Event ID	의미	이번 실습의 해석
7045	서비스 설치	Tomcat9 가 Windows Service 로 등록됨
7036	서비스 상태 전환	Running/Stopped 이력 확인
41	정상 종료 없이 재부팅	원인을 직접 말해주지 않음; VirtualBox 강제 종료 등과 함께 해석
6008	예상치 못한 이전 종료	41 과 함께 비정상 종료 사실 확인
6005/6006	Event Log 시작/정상 종료	정상 부팅·종료 비교 기준
1074	정상 종료/재시작 요청	정상 Restart 의 요청 주체 확인

중요한 해석 원칙

Kernel-Power 41 은 “Windows 가 왜 죽었는가”를 알려주는 이벤트가 아니라, 이전 종료가 정상 절차를 완료하지 못했다는 사실을 알려준다. 단일 이벤트만 보고 서버 크래시로 단정하지 않는다.

8.2 주요 트러블슈팅

현상	원인/판단	조치·검증
HTTP 500 / DBUtil 초기화	Tomcat 이 시스템 환경변수를 읽지 못함	환경변수 확인 → Tomcat 재시작 → 기능 재검증
MySQL Installer 시작 실패 표시	UI 와 실제 서비스 상태 불일치	sc query + mysqld 로그 + CLI 교차검증

현상	원인/판단	조치·검증
ERROR 1044	mini_lms_app 권한 부족	SHOW GRANTS → CRUD GRANT → 웹 기능 재검증
Host 접근 실패	Tomcat/포트/NAT 경로 중 하나 문제	Guest 8080 Listen → NAT 포워딩 → Host 요청 순서로 좁힘
VirtualBox 입력/E_FAIL	VM 세션·가상화 사용성 문제	Guest Additions·재시작·VM 설정 점검
CRS 로드 오류	Apache IncludeOptional 문법을 ModSecurity-nginx 가 직접 해석하지 못함	crs-setup.conf 와 rules/*.conf 를 명시적으로 include → nginx -t 재검증

9. Ubuntu Server 및 MiniCampusNet 구성

9.1 Ubuntu Server VM

Nginx 를 Windows Server 와 분리하기 위해 Ubuntu Server 26.04.1 LTS VM 을 추가했다. Adapter 1 은 NAT 로 인터넷 접근을 담당하고, Adapter 2 는 Internal Network “MiniCampusNet”으로 Windows Server 와의 내부 통신만 담당하게 구성했다.

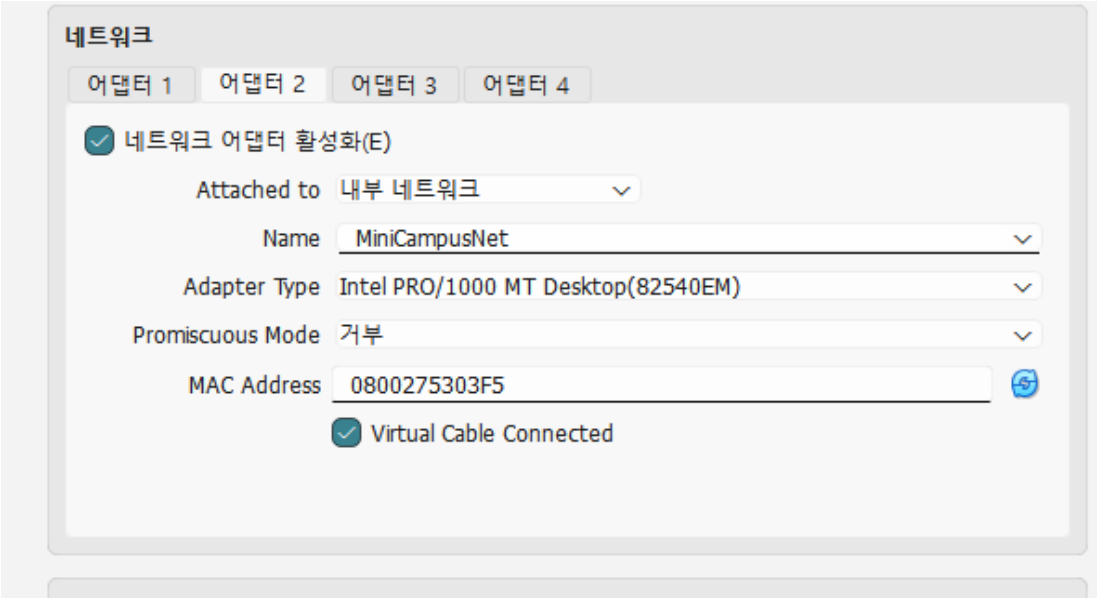
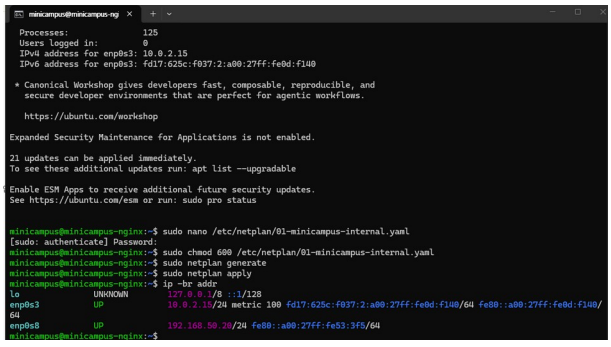


그림 3. Ubuntu Nginx VM 의 Internal Network(MiniCampusNet) 설정

9.2 내부망 IP 구성

시스템	NAT NIC	MiniCampusNet NIC	기본 게이트웨이
Ubuntu Nginx	10.0.2.15	192.168.50.20/24	NAT NIC 에만 설정
Windows Server	10.0.2.15	192.168.50.10/24	NAT NIC 에만 설정



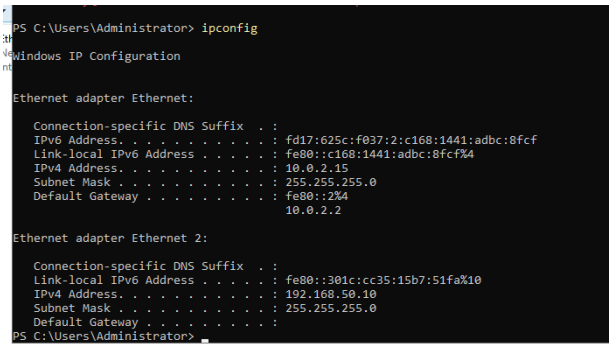


그림 4-1. Ubuntu enp0s8 = 192.168.50.20

그림 4-2. Windows Ethernet 2 = 192.168.50.10

내부 NIC 에 별도 게이트웨이·DNS 를 두지 않아 인터넷 기본 경로와 내부 서버 간 통신을 분리했다. Ubuntu 에서 Windows Server 의 Tomcat 8080 으로 HTTP 요청을 보내 HTTP 200 을 확인하면서 내부망 연결을 먼저 검증했다.

10. Nginx Reverse Proxy 구축

10.1 Nginx 설치와 서비스 확인

Ubuntu 에 Nginx 를 설치하고 서비스 상태를 확인했다. Reverse Proxy 설정은 요청을 Windows Server 의 192.168.50.10:8080 으로 전달하도록 구성했으며 Host, X-Real-IP, X-Forwarded-For, X-Forwarded-Proto 헤더를 전달하도록 했다.

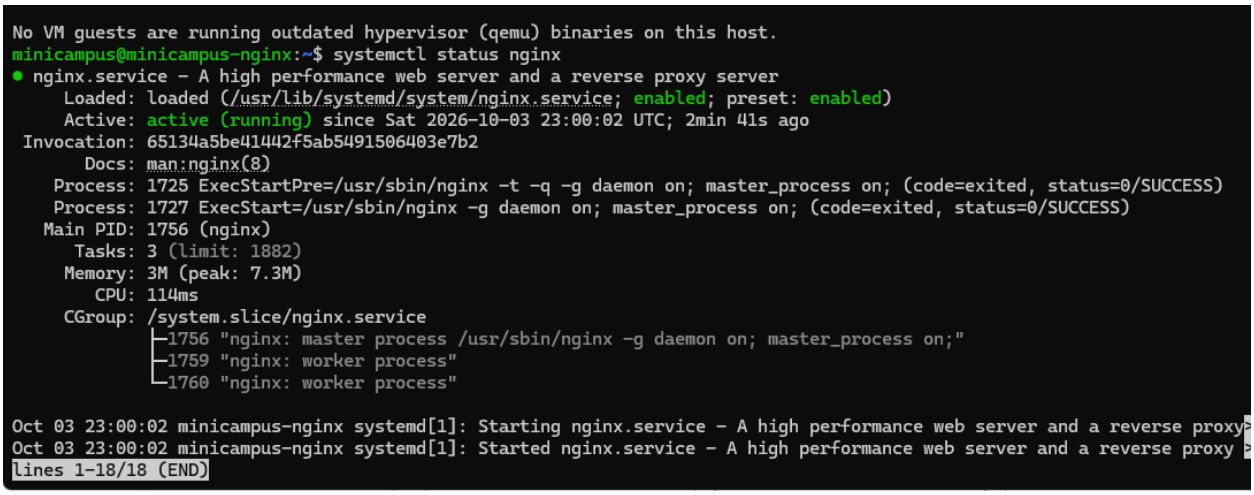


그림 5. Ubuntu 의 Nginx 서비스 active(running) 확인

10.2 Host → Nginx 접근

VirtualBox NAT 포트포워딩에서 Host 18081 을 Ubuntu Guest 80 으로 연결했다. 기존 Windows Server Tomcat 직접 경로는 18080→8080 이었다. Nginx 구성 이후 사용자는 18081 을 통해 Nginx 에 접근하고, Nginx 가 내부 Tomcat 으로 요청을 전달한다.

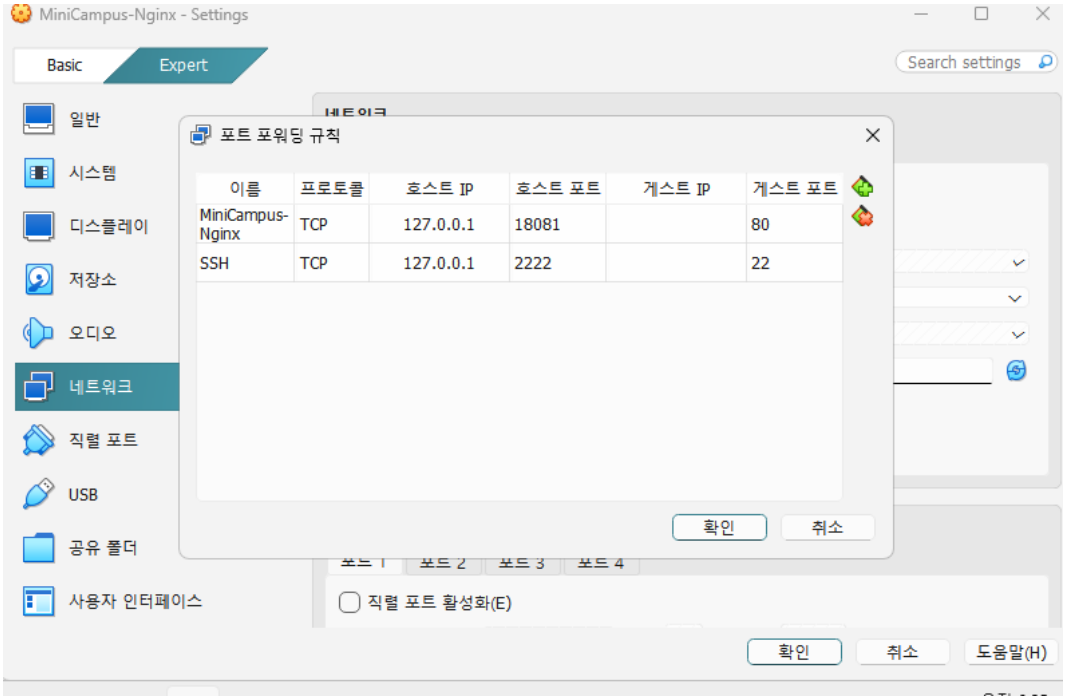


그림 6. Nginx VM 의 Host 18081 → Guest 80 포트포워딩

10.3 검증 결과

검증	결과
Ubuntu → Windows Tomcat	HTTP 200
nginx -t	syntax/configuration test successful
Nginx localhost → LMS	HTTP 200
Host localhost:18081 → LMS	브라우저 정상 접속
Nginx Access Log	Host 요청 기록 확인

11. Windows Firewall 접근제어와 로그

왜 방화벽을 추가했나?

Reverse Proxy 를 만들었더라도 Tomcat 8080 이 계속 아무 곳에서나 접근 가능하면 우회 경로가 남는다. 따라서 Windows Firewall 에서 Nginx 내부 IP 만 8080 에 접근하도록 제한해 “앞단 Nginx 를 반드시 거치게 하는 구조”를 만들었다.

11.1 Nginx-only 8080 허용 규칙

- 기존 “MiniCampus Tomcat 8080” 전체 허용 규칙 비활성화
- 신규 “MiniCampus Tomcat 8080 from Nginx” 규칙 생성
- Protocol: TCP / LocalPort: 8080 / RemoteAddress: 192.168.50.20
- Domain/Private/Public Firewall Profile 활성 상태 유지



그림 7. Tomcat 8080 을 Nginx 내부 IP(192.168.50.20)에만 허용한 규칙

11.2 경로 비교

경로	검증 결과	의미
Host localhost:18080 → Windows Tomcat	실패	Tomcat 직접 우회 경로 차단
Host localhost:18081 → Ubuntu Nginx → Tomcat	성공	정상 서비스 경로
Ubuntu 192.168.50.20 → Windows 8080	성공	허용된 Reverse Proxy 경로

11.3 Firewall Logging

Windows Firewall 의 허용 및 차단 연결 로깅을 활성화하고 C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log 에서 연결 기록을 확인했다. 로그에는 NAT 환경에서 10.0.2.2 → 10.0.2.15:8080 형태의 허용 연결도 관찰했다. 로그는 네트워크 접근이 “정책상 허용되었는지/차단되었는지”를 근거로 판단하는 데 사용한다.

12. ModSecurity + OWASP CRS 구축

12.1 구성 요소

구성	역할
libmodsecurity3	ModSecurity v3 엔진
libnginx-mod-http-modsecurity	Nginx 와 ModSecurity 연동 모듈
modsecurity-crs	OWASP Core Rule Set
modsecurity.conf	엔진·Audit Log 등 기본 동작 설정
modsecurity_includes.conf	CRS 설정·규칙 파일 include

초기에는 /usr/share/modsecurity-crs/owasp-crs.load 에 Apache 용 IncludeOptional 문법이 포함되어 있어 ModSecurity-nginx 가 규칙 파일을 읽지 못하고 nginx -t 가 실패했다. 이를 crs-setup.conf 와 rules/*.conf 를 명시적으로 include 하는 방식으로 수정했다.

```
include modsecurity.conf
```

```
include /etc/modsecurity/crs/crs-setup.conf
include /usr/share/modsecurity-crs/rules/*.conf
```

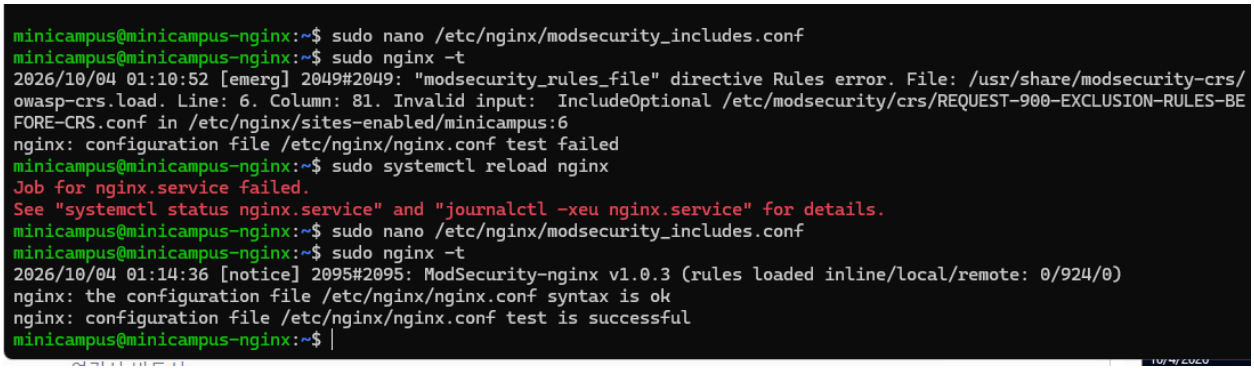


그림 8. ModSecurity-nginx v1.0.3 및 로컬 CRS 규칙 924 개 로드, nginx -t 성공

규칙 로드 메시지의 inline/local/remote = 0/924/0 을 통해 로컬 규칙 924 개가 로드되었고, nginx 구성 테스트가 성공했음을 확인했다.

13. DetectionOnly 탐지 검증

처음부터 차단 모드로 운영하면 정상 요청이 오탐으로 막힐 수 있다. 따라서 먼저 SecRuleEngine DetectionOnly 로 설정해 요청은 통과시키되 WAF 가 어떤 패턴을 탐지하는지 확인했다.

테스트	탐지 결과	Anomaly Score
정상 LMS 요청	HTTP 200 유지	-
SQL Injection 형태 요청	CRS Rule 942100 - SQL Injection Attack Detected via libinjection	5
XSS 형태 요청	CRS 941100 / 941110 / 941160 탐지	15

DetectionOnly 단계에서 중요한 것은 “공격이 성공했는가”가 아니라, WAF 가 공격 형태의 입력을 규칙에 따라 인식하고 Audit Log 에 근거를 남기는지 확인하는 것이다. 이 실습은 웹 애플리케이션 자체 취약점 성공 여부가 아니라 WAF 탐지 기능 검증이다.

13.1 Audit Log

SecAuditLog 는 /var/log/nginx/modsec_audit.log 로 설정했다. 초기에는 파일이 생성되지 않아 SecAuditEngine 설정을 확인했고, 실습 중 On 으로 전환해 로그 파일 생성과 기록 여부를 확인한 뒤 운영 로그량을 고려해 RelevantOnly 사용을 권장 상태로 정리했다.

14. 차단 모드 검증

14.1 SecRuleEngine On

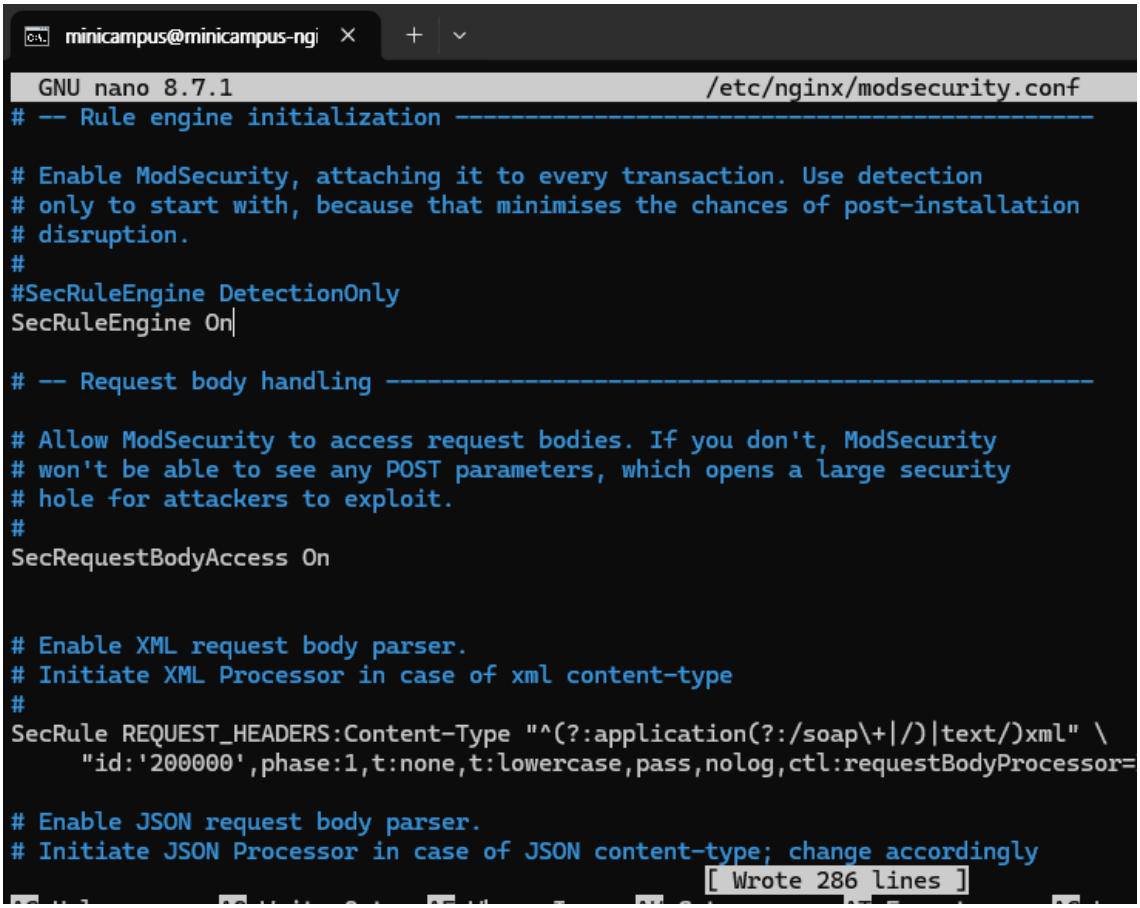


그림 9. ModSecurity 를 DetectionOnly 에서 On 으로 전환

탐지 결과를 확인한 뒤 SecRuleEngine 을 On 으로 변경하고 nginx -t 와 reload 를 다시 수행했다. 정상 요청이 계속 HTTP 200 인지 먼저 확인한 다음 SQL Injection 형태 요청을 보내 차단 여부를 검증했다.

14.2 HTTP 403 차단 결과



그림 10. SQL Injection 형태 요청이 Nginx/ModSecurity 에서 HTTP 403 으로 차단된 결과

검증	결과
정상 LMS 요청	HTTP 200 유지

검증	결과
SQLi 형태 요청	HTTP 403 Forbidden
Tomcat 직접 접근	Windows Firewall 에서 차단
Nginx 경유 정상 경로	HTTP 200

핵심 의미

웹 애플리케이션에 도달하기 전에 Nginx/WAF 에서 공격 패턴을 한 번 걸러내고, 네트워크 수준에서는 Windows Firewall 이 Tomcat 의 직접 노출을 제한하는 두 단계 방어 구조를 구성했다.

15. 운영·보안 관점의 종합 평가

영역	v1 상태	v2 상태
Tomcat 자동기동	미검증/진행	자동 시작 설정·재부팅 검증 단계 완료
Firewall Log	향후	허용/차단 로깅 활성화 및 pfirewall.log 확인
Linux/Nginx	향후	Ubuntu + Reverse Proxy 구축 완료
Tomcat 직접 노출 제한	향후	Nginx 192.168.50.20 만 8080 허용
WAF	향후	ModSecurity + CRS 탐지·차단 검증
Splunk	향후	여전히 향후 계획
JMeter 동시성	향후	여전히 향후 계획
자동 예약 백업	향후	여전히 향후 계획

15.1 이 프로젝트에서 실제로 보여주는 역량

- 애플리케이션 개발 결과를 별도 서버에 배포하고 서비스 상태까지 확인하는 능력
- DB 계정 권한·환경변수·백업·복구를 기능 개발과 분리해 운영 관점에서 관리하는 습관
- 네트워크 경로를 Host → Nginx → Windows Server → Tomcat 으로 분해해 점검하는 방식
- 단일 오류 메시지를 그대로 믿지 않고 서비스·포트·로그·직접 접속을 교차검증하는 문제해결 방식
- WAF 를 설치하는 데서 끝내지 않고 DetectionOnly → Audit Log → 차단 모드 순서로 검증하는 접근
- 완료·미완료 범위를 문서에서 명확히 구분하는 운영 기록 습관

16. 현재 한계와 향후 계획

우선순위	향후 작업	목적
1	수강취소·수강내역·분반 중복·시간 충돌·Transaction	학사 비즈니스 로직 완성도 향상
2	JMeter 동시성 검증 + DB Lock	정원 초과 Race Condition 검증
3	Splunk 통합 로그 수집·대시보드·Alert	Windows/Nginx/Tomcat/MySQL 로그를 한곳에서 관제
4	Task Scheduler 자동 백업 + 보관주기	수동 백업을 운영 절차로 자동화
5	HTTPS/TLS	평문 HTTP 통신 개선
6	DB 서버 분리	웹/WAS/DB 역할 분리 심화
7	IDS/IPS·DLP	추가 보안 통제 실습

다음 단계는 “기술을 더 많이 붙이는 것”보다 현재 아키텍처에서 실제 운영 문제가 발생했을 때 측정·탐지·복구할 수 있는지에 초점을 두는 것이 좋다. 특히 JMeter 동시성 검증과 Splunk 로그 통합은 현재 수강신청과 운영 로그를 자연스럽게 확장하는 다음 과제다.

17. 포트폴리오·면접 활용 포인트

17.1 30 초 프로젝트 요약

면접용 요약

"JSP/JDBC 기반 미니 학사정보시스템을 Windows Server 2022 의 Tomcat/MySQL 에 배포하고, Ubuntu Nginx Reverse Proxy 를 앞단에 구성했습니다. Windows Firewall 로 Tomcat 8080 을 Nginx 에서 오는 요청만 허용했고, ModSecurity 와 OWASP CRS 를 적용해 SQL Injection·XSS 패턴 탐지와 SQLi 403 차단까지 검증했습니다. 또한 mysqldump 백업본을 별도 Recovery DB 에 실제 복구해 데이터 건수를 확인했습니다."

17.2 기술 질문으로 확장 가능한 사례

- 왜 Nginx 를 추가했는가? → Tomcat 직접 노출을 줄이고 Reverse Proxy/WAF/접근 로그를 앞단에 두기 위해서.
- 방화벽은 어떻게 검증했는가? → 기존 8080 전체 허용을 비활성화하고 192.168.50.20 만 허용한 뒤 18080 실패, 18081 성공을 비교.
- WAF 는 어떻게 검증했는가? → DetectionOnly 로 룰 탐지와 정상 200 을 먼저 확인하고 On 전환 후 SQLi 형태 요청의 403 을 확인.
- 백업이 성공했다고 어떻게 판단했는가? → dump 파일 존재가 아니라 mini_lms_recovery 에 Restore 후 테이블/데이터 건수 비교.
- Kernel-Power 41 을 어떻게 해석했는가? → 원인이 아니라 정상 종료가 완료되지 않았다는 사실을 나타내는 이벤트로 해석.
- MySQL Installer 실패 화면은 어떻게 대응했는가? → UI 만 믿지 않고 서비스 상태, 로그, CLI 접속으로 교차검증.

부록 A. 주요 명령어

A.1 Windows Server / Service

```
systeminfo
Get-Service Tomcat9,MySQL80
Get-CimInstance Win32_Service | Where-Object {$_.Name -in @("Tomcat9","MySQL80")} | Select
Name,State,StartMode,StartName,PathName
Get-NetTCPConnection -State Listen | Select LocalAddress,LocalPort,OwningProcess | Sort LocalPort
```

A.2 Windows Firewall

```
Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled,DefaultInboundAction,DefaultOutboundAction
Get-NetFirewallRule -DisplayName "MiniCampus Tomcat 8080 from Nginx" | Get-NetFirewallAddressFilter
Get-NetFirewallRule -DisplayName "MiniCampus Tomcat 8080 from Nginx" | Get-NetFirewallPortFilter
```

A.3 Ubuntu / Nginx

```
ip -br addr
ip route
systemctl status nginx
sudo nginx -t
curl -I http://192.168.50.10:8080/MiniCampusLMS/login.jsp
curl -I http://localhost/MiniCampusLMS/login.jsp
sudo tail -f /var/log/nginx/access.log
```

A.4 ModSecurity / CRS

```
sudo grep -n "SecRuleEngine" /etc/nginx/modsecurity.conf
sudo cat /etc/nginx/modsecurity_includes.conf
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

```
sudo tail -n 100 /var/log/nginx/modsec_audit.log
```

A.5 DB 백업·복구

```
mysqldump -u root -p --default-character-set=utf8mb4 --single-transaction mini_lms_test > C:
\Backup\mini_lms_test_YYYYMMDD.sql
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE mini_lms_recovery CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
mysql --default-character-set=utf8mb4 -u root -p mini_lms_recovery < C:\Backup\mini_lms_test_YYYYMMDD.sql
```

부록 B. 주요 이벤트 ID·로그 위치

대상	ID / 파일	확인 포인트
Windows Service	7045	서비스 설치 및 Start Type
Windows Service	7036	Running/Stopped 전환
시스템 전원	41	정상 종료 없이 재부팅
EventLog	6008	이전 종료가 예상치 못한 종료
EventLog	6005/6006	로그 서비스 시작/정상 종료
User32	1074	정상 종료·재시작 요청
Tomcat	catalina / localhost / access log	기동·웹앱 오류·HTTP 요청
MySQL	error log	DB 엔진 기동·종료·오류
Windows Firewall	C: \Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log	허용/차단 연결
Nginx	/var/log/nginx/access.log	클라이언트 요청·응답
Nginx	/var/log/nginx/error.log	Nginx 오류
ModSecurity	/var/log/nginx/modsec_audit.log	WAF 룰 탐지·차단 근거

부록 C. 운영 기록 템플릿

C.1 장애 대응 기록

항목	작성 내용
발생일시	
서비스/기능	
사용자 증상	
영향 범위	
초기 확인	
관련 로그/이벤트 ID	
원인	
조치	
복구 확인	
재발방지	

C.2 백업·복구 기록

항목	작성 내용
백업 일시	

항목	작성 내용
대상 DB/파일	
백업 방식	
백업 파일명/용량	
저장 위치	
복구 시험 일시	
복구 대상	
데이터 건수 검증	
결과	

C.3 일일/주간 운영 체크

- Tomcat9 / MySQL80 / nginx 서비스 상태
- Host 18081 경유 LMS 접속 여부
- 최근 4xx/5xx 및 비정상 종료 이벤트
- 디스크 여유 공간과 백업 파일 증가량
- DB 최근 백업/복구 검증 이력
- Defender / Windows Firewall 상태
- Nginx Access/Error Log 및 ModSecurity 탐지
- 이상 로그인·반복 404·비정상 요청 여부

마무리

MiniCampusLMS 는 개발 기능 구현에서 출발했지만, v2 시점에는 Windows Server 배포, DB 최소권한과 백업·복구, Event Log 와 Firewall Log, Ubuntu/Nginx Reverse Proxy, 내부망 접근제어, ModSecurity/OWASP CRS 탐지·차단까지 확장되었다. 가장 중요한 성과는 특정 제품을 설치했다는 사실보다, 정상 기준선을 만들고 통제된 테스트를 통해 결과를 로그와 HTTP 상태로 검증하는 운영 방식 자체를 반복했다는 점이다.

현재 가장 자연스러운 다음 단계

1) 수강신청 비즈니스 로직 보강 → 2) JMeter 로 동시성/Race Condition 검증 → 3) Splunk 로 Windows/Nginx/Tomcat/MySQL 로그 통합 → 4) 자동 백업·보관 정책 → 5) HTTPS/TLS 순서로 확장하면 개발·운영·보안이 하나의 스토리로 이어진다.

작성 근거: 기존 MiniCampusLMS Windows Server 상세 보고서 v1(2026-10-02), 이후 2026-10-04 까지의 실제 실습 기록, GitHub 공개 정리 내용, 사용자 제공 캡처. 실제 자격정보·세션 값·DB dump 원본은 제외하였다.